

商超蔬菜类商品动态定价与补货优化模型研究

摘要

生鲜零售市场规模持续扩张，然而蔬菜类商品却因保鲜周期短、损耗率偏高、市场需求波动大等突出难题，长期制约着商超精细化运营水平的提升。本文聚焦蔬菜品类补货与定价的联合决策问题，构建“分析—预测—优化—赋能”四阶段模型体系，通过融合描述性统计、相关性检验、聚类分析、时间序列预测、非线性规划及数据挖掘等方法，制定科学合理的动态定价与补货优化方案，以期助力商超改善经营模式、实现综合收益的显著提高。

针对问题一，第一问首先计算出蔬菜品类的均值、中位数、标准差、偏度系数、峰度系数等描述统计量，通过描述性统计分析与可视化，揭示了各品类销售量呈右偏、尖峰分布并存在显著季节性波动。第二问运用 *Spearman* 等级相关系数分析发现，花叶类、辣椒类等五大品类销售呈显著正相关，而茄类销售相对独立。进一步采用 *K-means++* 聚类算法，依据总销量、日均销量及稳定性指标，将众多单品划分为“核心引流品”“稳定盈利品”“常规周转品”及“边缘观察品”四类，明晰了单品间的功能关联。

针对问题二，第一问首先通过反推历史加成率量化了成本加成定价，并利用 *Pearson* 相关与一元线性回归证实了销量与定价的负向关系。第二问为制定未来一周最优策略，*H* 构建了“预测—优化”联动模型，其基于 2023 上半年数据，采用 *SARIMA* 及指数平滑等时间序列方法预测各品类未来七日需求，随后以最大化周利润为目标，以需求满足、供应能力、定价区间为约束，建立非线性规划模型，进而运用遗传算法求解，得到了未来一周分品类的逐日补货量与动态定价方案。

针对问题三，面对单品选择与陈列量的硬约束，建立了精细化决策模型。从近期有售的 49 个单品中，以最大化 7 月 1 日利润为目标，引入 0-1 变量表示单品是否被选中，构建了包含单品总数 27—33 个、最小陈列量 2.5 kg 等约束的混合整数规划模型。再次利用遗传算法求解，最终筛选出 30 个最优单品组合，并给出了各自的补货量与定价，实现了约束下的收益最大化。

针对问题四，为构建决策优势，从“模型增强”与“业务拓展”双维度提出数据采集蓝图。首先通过关联分析论证了采集天气、节日、竞对价格等数据对提升预测与定价模型精度的直接价值，在此基础上系统性地提出了采集实时客流量、天气数据、供应链绩效、会员画像、实时库存与品相图像等十余类数据的建议，详述了其如何赋能需求感知、损耗控制、供应链协同及长期

商品策略，从而驱动商超从经验决策迈向数据智能决策。

最后，本文对所建立的模型进行了敏感性分析与稳健性检验，综合评价了模型的优缺点，并探讨了模型在更多品类、更长周期及动态环境下的推广适用性，为生鲜零售的数字化转型提供了可复用的方法论框架。

关键词： *Spearman* 等级相关系数 聚类分析 遗传算法 混合整数规划

一、问题重述

1.1 问题背景

我国生鲜零售市场规模已突破万亿元，蔬菜类商品作为高频刚需品类占据核心地位，但行业长期面临“三高三低”的结构性困境：高损耗率（行业平均逾 20%）、高价格波动性、高运营复杂度；低毛利率、低标准化程度、低需求预测精度。这一困境源于蔬菜商品固有的“双重不确定性”——供给端受种植周期、气候条件及产地分布影响呈现季节性波动，需求端受消费习惯、节假日效应及替代效应影响呈现动态变化，而时间衰减性则构成连接供需两端的核心约束。蔬菜保鲜期通常仅 1 至 3 日，品相随陈列时间呈指数级衰减，当日未售出商品往往隔日报废或大幅折价，形成显著的沉没成本。

商超须在每日凌晨 3:00—4:00 进货窗口期前完成补货决策与定价策略，而此时既无法获知实时批发价格，亦无法预判当日需求，决策信息高度不对称。运营同时受空间资源（陈列面积有限）、资金占用（库存周转压力）及品质声誉（残次品影响顾客体验）三重刚性约束。传统“成本加成定价”难以捕捉需求弹性，更无法应对品相折价与损耗控制的复杂博弈；品类总量规划与单品选品组合相互嵌套，需兼顾最小陈列量（ ≥ 2.5 kg/单品）、SKU 总数控制（27—33 个）及品类间需求关联效应（互补性、替代性）。此外，蔬菜供应呈显著季节丰歉规律——4 月至 10 月地产菜旺季供应充足，冬季依赖外埠调运成本攀升——要求策略具备时序适应性。

因此，融合历史销售、批发价格、损耗率及品类关联等多维数据，构建数学模型以刻画需求规律、优化定价补货策略，成为生鲜零售企业实现从“经验直觉”到“量化优化”范式转变、降本增效的关键路径。

1.2 问题要求

附件 1、2、3、4 提供某商超 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日蔬菜类商品经营数据，涵盖 6 个品类商品信息、销售流水明细、批发价格数据及近期损耗率数据。请据此建立数学模型，解决以下问题。

问题一：销售量分布规律与关联关系分析 依托附件 1、2，分别刻画各

品类及单品销售量的分布特征，包括集中趋势、离散程度、偏态与峰态特征等，探究不同品类、单品之间销售量的相互关系，识别潜在关联模式如互补性、替代性、协同效应等，并运用统计检验方法验证关联关系的显著性。

问题二：品类层面的定价与补货优化 结合相关文献及附件 1—4，解析各品类销售总量与成本加成定价的数量关系，构建定价—销量响应模型，进而以收益最大化为目标，制定各品类 2023 年 7 月 1—7 日的日补货总量与定价策略，给出每日具体补货量及建议零售价，并量化分析策略的预期收益提升效果。

问题三：单品层面的选品与定价优化 从附件 2 中 2023 年 6 月 24—30 日的可售品种中，筛选可售单品总数 27—33 个且各单品订购量不低于 2.5 kg 的目标单品，据此制定 2023 年 7 月 1 日的单品补货量与定价策略，在尽量满足各品类市场需求的前提下实现收益最大化，并阐明选品组合与定价方案的协同优化机理。

问题四：数据需求与决策建议 识别当前数据缺口并提出尚需采集的相关数据类型，如外部市场环境、顾客行为特征、供应链动态等，阐释上述数据对完善模型与提升决策精度的具体价值，基于研究结论向商超提出可操作的管理建议并说明理由，进一步探讨模型的推广适用性与改进方向。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，第一小问首先对蔬菜品类销售数据进行系统性描述性统计，计算各品类的均值与中位数以刻画集中趋势，测算标准差以衡量离散程度，并提取偏度系数与峰度系数以揭示分布形态的偏斜特征与尾部厚度。继而通过可视化手段呈现各品类销售量呈右偏分布、尖峰厚尾特征并存，且伴随显著的季节性波动规律。第二小问引入 *Spearman* 等级相关系数，探究花叶类、辣椒类等五大品类间的非线性关联关系，实证发现其销量呈显著正相关，而茄类销售则表现出相对独立性。为进一步明晰单品间的功能定位，采用 *K-means++* 聚类算法，以总销量、日均销量及稳定性指标为特征维度，将众多单品精准划分为“核心引流品”“稳定盈利品”“常规周转品”及“边缘观察品”四大战略类别，从而为后续的差异化运营策略奠定数据基石。

2.2 问题二的分析

针对问题二，第一小问创新性地采用逆向推导机制，由历史销售数据反演成本加成率，进而量化各蔬菜品类的成本加成定价水平，并运用 *Pearson* 相关系数与一元线性回归模型实证检验销量与定价之间的负向弹性关系，揭示价格杠杆对需求的调控机理。第二小问着眼于未来一周的最优决策，构建

“预测—优化”双轮驱动模型，其技术路径分为两层，其一基于 2023 年上半年时序数据，综合运用 SARIMA 模型与指数平滑方法进行多步 *ahead* 需求预测，其二以周利润最大化为目标函数，以需求满足率、供应能力阈值及定价区间为约束条件建立非线性规划优化模型，并引入遗传算法进行全局寻优，最终输出分品类的逐日补货量与动态定价方案，实现预测精度与运营效益的协同提升。

2.3 问题三的分析

针对问题三，面对单品选择的空间约束与陈列量的硬性门槛，构建精细化决策模型。从近期在售的 49 个候选单品中，以最大化 7 月 1 日单日利润为优化目标，引入 0-1 二元决策变量表征单品的取舍状态，进而构建混合整数规划模型。该模型严格遵循“单品总数介于 27—33 个之间”与“最小陈列量不低于 2.5kg”的双重约束，形成带约束的组合优化问题，并调用遗传算法进行高效求解，最终筛选出 30 个最优单品组合，同步确定各单品的补货量与定价策略，在复杂约束条件下实现收益最大化的帕累托最优。

2.4 问题四的分析

针对问题四，为构建可持续的决策优势，从“模型增强”与“业务拓展”双维度提出数据采集的战略蓝图。首先运用关联分析方法，系统论证天气数据、节日效应、竞争对手价格等外部变量对预测精度与定价模型有效性的提升价值，并在此基础上前瞻性地提出十余类高价值数据的采集建议，涵盖实时客流量、气象信息、供应链绩效指标、会员画像特征、实时库存状态及商品品相图像等多元维度。深入阐述上述数据如何赋能需求感知的前置化、损耗控制的精细化、供应链协同的智能化及长期商品策略的科学化，从而驱动商超运营范式从经验直觉型决策向数据智能型决策的范式跃迁。

2.5 模型检验与稳健性分析

最后，对所构建的全链路模型体系进行敏感性分析与稳健性检验，综合评估各子模型在不同参数摄动与场景变异下的表现稳定性，深入探讨模型向更多品类、更长决策周期及动态市场环境拓展的适用边界，为生鲜零售行业的数字化转型提供可复用、可迁移的方法论框架与最佳实践范式。

三、模型假设

为保证模型的可行性和简洁性，在合理范围内提出以下假设：

- 1.历史销售数据中蕴含的规律（如趋势、季节性）在未来短期内（特别是未来一周）是稳定的，可用于预测。
- 2.附件 4 提供的近期商品损耗率在预测期间内（2023 年 7 月 1-7 日）

保持相对稳定。

3.商超的库存周转遵循“日清”原则，即当日补货商品主要供应当日销售，极少有次日仍有大量可售库存的情况。

4.批发价格在每日制定补货计划时是已知的，或可用附件 3 中近期价格进行有效估算。

5.忽略极端天气、突发公共卫生事件等不可抗力因素对蔬菜销售造成的剧烈冲击。

6.在问题二的优化中，假设不同品类的销售与定价相互独立，暂不考虑品类间的替代或互补效应。

四、符号说明

符号	说明
x_{it}	第 i 个品类在第 t 日的销售量
μ_i, σ_i	第 i 个品类销售量的均值和标准差
S_k^i, K_u^i	第 i 个品类销售量的偏度和峰度
$r_s(i, j)$	第 i 与第 j 品类间的 <i>Spearman</i> 等级相关系数
C_{it}	第 i 个品类在第 t 日的单位成本, $C_{it}=W_{it} \times (1+L_i)$, 其中 W_{it} 为批发价, L_i 为损耗率
P_{it}^h	第 i 个品类在第 t 日的历史成本加成定价
r_i	第 i 个品类销售总量与成本加成定价的 <i>Pearson</i> 相关系数
$\widehat{D}_{ij}$	预测得到的第 i 品类在 2023 年 7 月第 j 天 ($j=1,...,7$) 的需求量
Q_{ij}	决策变量：第 i 品类在 7 月第 j 天的补货量
P_{ij}	决策变量：第 i 品类在 7 月第 j 天的销售定价

y_k	0-1 决策变量：表示第 k 个单品是否在 7 月 1 日被选中补货（1=是，0=否）
q_k	决策变量：第 k 个单品在 7 月 1 日的补货量
p_k	决策变量：第 k 个单品在 7 月 1 日的销售定价
Π	商超的总利润

五、数据侧写

考虑研究样本涵盖范围广、涉及变量维度多，为精准挖掘数据内在逻辑与关联特征，需在开展核心实证研究前完成系统性的数据梳理工作。综合附件 1、附件 2、附件 3、附件 4 中的原始数据与背景信息，并运用 *Python* 编程语言和 *Excel* 等工具，对数据集进行全方位、多维度的清洗、整合与可视化处理，以全面掌握数据分布特征与质量状况，为后续深入的模型构建与结论推导奠定坚实基础。

5.1 六大品类蔬菜的品种丰富度

品类的丰富度可为经营主体提供洞察消费需求、强化竞争优势、发掘市场潜力的核心依据，助力商家优化品类组合、贴合消费热点、提升经营业绩并适配消费者的多元化需求，六大品类蔬菜丰富度如图 1 所示：

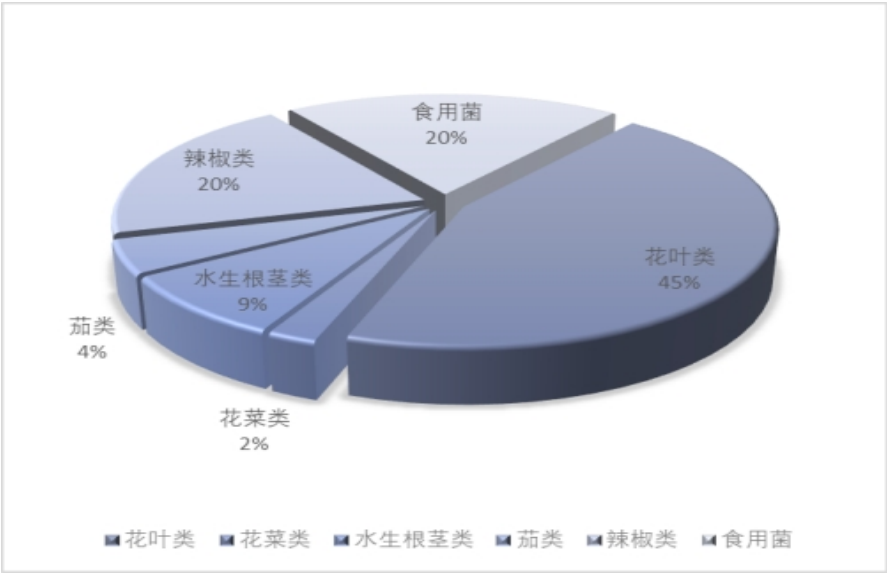


图 1 六大品类蔬菜的品种丰富度占比图

图 1 可知，花叶类蔬菜占品种数量的 45%，品种丰富，意味着市场上有各种各样的花叶类蔬菜可供选择。相比之下，花菜类蔬菜的品种数量只占

2%，在市场上可供选择的品种相对较少，选择范围较窄。

5.2 六大品类蔬菜 12 个季度平均销售量情况

蔬菜 12 个季度的平均销量数据，能够帮助商超精准把握市场走向、预判消费需求、优化商品结构与制定差异化竞争方案，对商超的经营决策、长期规划与日常运营都具备极高的参考价值。六大品类蔬菜 12 个季度的平均销量表现如图 2 所示：

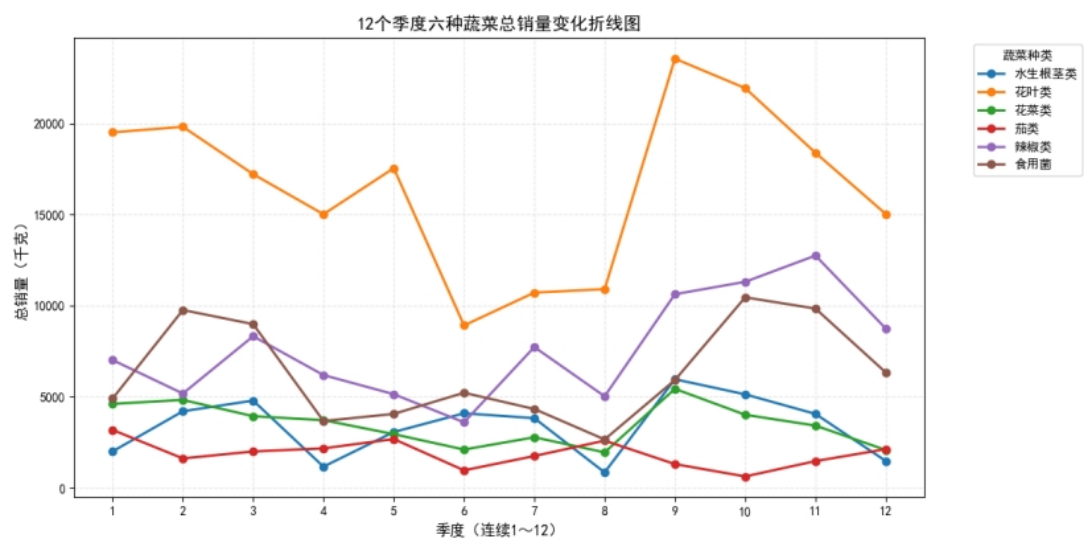


图 2 六大品类蔬菜 12 个季度总销售量变化趋势折线图

如图 2 所示，六大品类蔬菜的季度销量呈现显著的层级分化与周期波动特征。花叶类以绝对优势位居首位，销量波动幅度大，旺季峰值突出，是超市的核心引流品类；辣椒类销量规模紧随其后，整体呈上升趋势，贡献稳定收益；食用菌、水生根茎类及花菜类处于中间水平，其中食用菌与辣椒类在部分季度出现高点，水生根茎类在季度 9 出现明显跃升；茄类销量最低且波动平缓，为次要补充品类。整体来看，各类蔬菜的销量峰值多集中于每年的第一、四季度，与居民季节性消费习惯高度吻合，该特征为商超制定季节性补货与定价策略提供了关键依据。

5.3 六大品类蔬菜损耗率

精准掌握蔬菜的损耗分布，不仅是控制成本的“数据锚点“，更是优化供应链、提升货架效率与推动可持续零售的关键抓手。通过图 3 对各品类损耗率的可视化呈现，商家可快速识别高损耗品类，制定差异化策略，从而在激烈竞争中建立成本优势与品牌韧性。

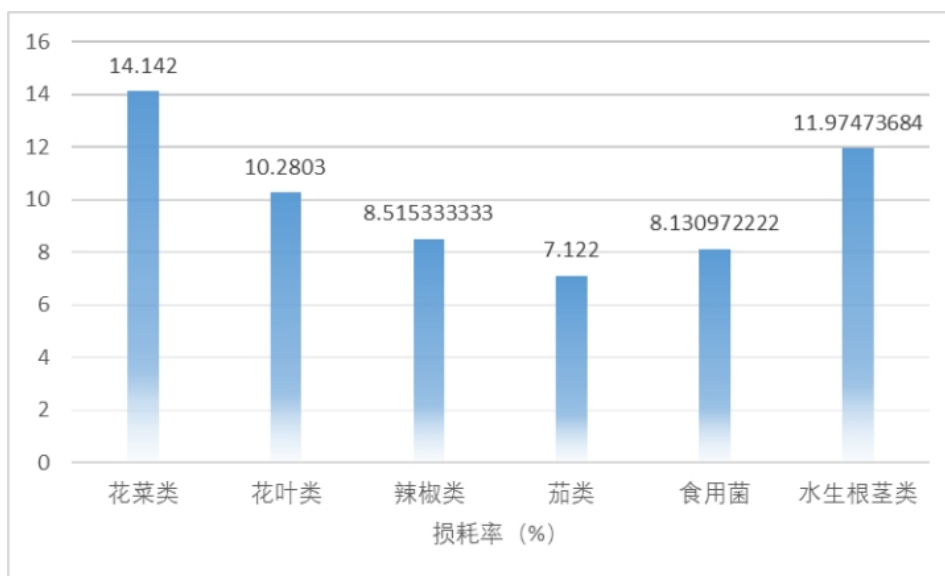


图 3 六大品类蔬菜损耗率直方图

由图 3 可知,花菜类、花叶类以及水生根茎类的食材损耗率均超过 10%,损耗程度高,存储难度大。茄类的损耗率约为 7%,易储存、稳定性好,意味着可销售时间更长、运营成本更低。

六、问题一模型的建立与求解

本问旨在基于蔬菜品类的历史销售数据,对各品类及单品的销售表现进行量化分析,建立模型以刻画其销售特征与市场关联,并识别出具有不同销售特性的单品类别。商超在制定经营策略时,需深度理解商品的销售规律、波动特征及彼此间的联动关系。本文将依据附件提供的三年销售流水数据,提取多维度指标来量化销售特征,并据此建立分析模型,以客观、系统地揭示数据背后的规律。

6.1 建模前准备

根据参考文献可知,评价指标应当刻画的是被评价对象的特征或属性。每一项所选取的评判指标均为从不同方面反映评价对象所具有某种特征大小的一个度量。而在多个评价指标构成指标体系时,构建评价指标体系的原则在于:系统性、科学性、可比性、可测性和独立性。依据此原则,分析蔬菜各品类的销售数据与商品属性,构建能够反映蔬菜品类销售特征与关联关系的指标。本文从销售规模特征与销售波动特征两个角度出发,构建总销售量、日均销售量和销售稳定性用于反映品类销售规模特征;销售偏度、销售峰度和品类关联度用于反映品类销售波动与关联特征。以这 6 个指标,建立多指标评价模型,以模型的输出结果作为品类重要性及关联关系的体现。

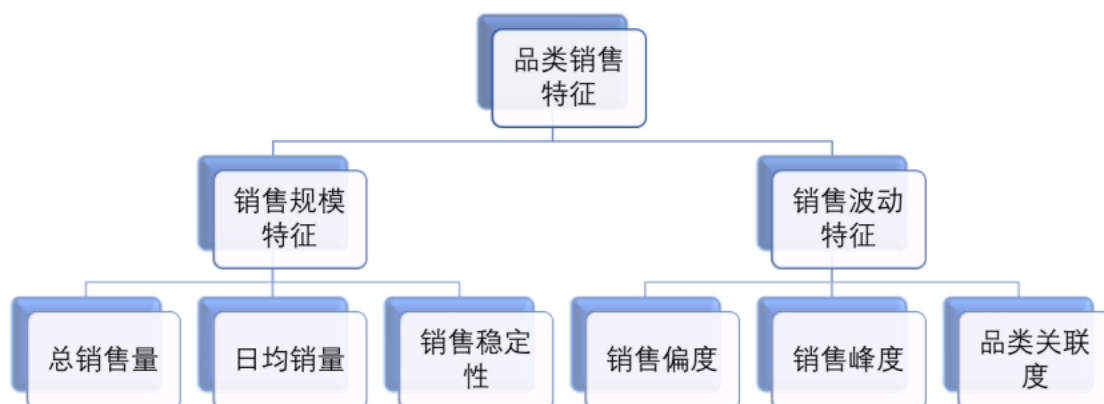


图 4 问题一多指标评价模型

a.总销售量

总销售量直接反映各蔬菜品类在商超整体经营中的地位与贡献程度。由假设 1 可知，历史销售数据中蕴含的规律在未来短期内是稳定的，因此总销售量能够有效反映商超对该品类的依赖程度，即总销售量越大的品类，具有更强的市场吸引力和经营重要性。

b.日均销售量

基于假设 1，日均销售量在一定程度上反映该品类的日常需求强度。同时结合销售总量也可以得到各品类在观测期内的销售天数，可以间接反映出该品类与消费者的接触频率及市场渗透程度。

c.销售稳定性

销售稳定性通过标准差系数（变异系数）来度量，反映品类销售量的波动程度。稳定性越高，说明该品类需求越平稳，便于商超进行库存管理和补货决策；稳定性越低，则说明需求波动大，需要更灵活的定价策略。

d.销售偏度

销售偏度刻画销售量分布的不对称性。右偏分布（正偏度）表明存在较多低销量日期和少数高销量日期，常见于季节性强的品类；左偏分布则相反。通过偏度分析可以识别品类的销售极端值风险。

e.销售峰度

销售峰度反映销售量分布的尖锐程度。高峰度表明销售量集中在均值附近，低峰度则表明分布较为平坦。结合偏度和峰度可以全面刻画品类的销售

分布形态，为后续聚类分析提供依据。

f 品类关联度

品类关联度通过 *Spearman* 等级相关系数量化不同品类销售量之间的相互关系。正值表示同向变动（可能为互补品），负值表示反向变动（可能为替代品）。通过关联度分析可以识别品类间的协同效应，为联合定价和组合补货提供决策支持。

6.2 第一问：通过数据处理分析分布规律

6.2.1 数据预处理

本题附件 2 提供了蔬菜各品类近三年的商品信息和单品销售量的情况。由于数据量较大，需要对所给的数据进行一定的预处理，比如部分商品存在退货的情况，销售单价显示为负值等不能反映实际的销售量情况，属于无效数据；对批发价、损耗率、销量等关键指标缺失数据，采用同期同品类均值或中位数进行填补，以防止其中存在错误的的数据，使得计算时对结果造成影响导致出现误差，并且确保分析基于真实有效需求。

6.2.2 基于数据的数字特征进行描述

题目要求根据蔬菜各品类的商品信息和单品销售量的情况，描述蔬菜各品类的单品的销售量的分布规律，本文引入均值，最大值，最小值，中位数，标准差，偏度系数，峰度系数来描述统计数据。

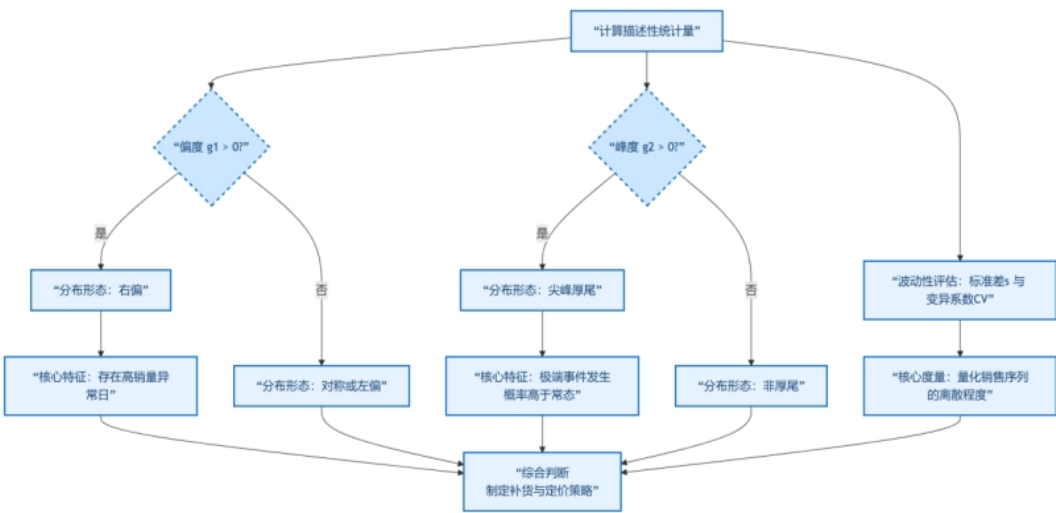


图 5 基于描述性统计量的蔬菜销售量分布特征分析逻辑流程图

(1) 标准差

标准差 (*Standard Deviation*) 是衡量数据离散程度与波动水平的核心统计量，用于刻画样本观测值围绕均值的分散程度，反映数据的稳定性与波

动风险。标准差的数值越大，代表数据的离散程度越高，销售量围绕均值的波动越剧烈，需求的不确定性越强；反之，标准差越小，说明数据越集中于均值附近，销售量越稳定，需求的可预测性越高。为消除样本量对估计结果的偏差，本文采用无偏样本标准差公式进行计算，其计算公式为：

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (X_{it} - \mu_i)^2}$$

其中， σ_i 为第 i 个品类销售量的样本标准差， X_{it} 为第 i 个品类第 t 日的销售量， μ_i 为第 i 个品类销售量的样本均值， n 为总销售天数， $(X_{it} - \mu_i)$ 为单个观测值与均值的离差，用于量化单一日销量偏离平均水平的程度。

(2) 偏度系数

偏度系数 (*Skewness*) 是衡量数据分布不对称性方向与程度的核心统计量，用于刻画数据分布相对于均值的偏移特征。当 $S_k=0$ 时，数据分布近似对称；当 $S_k>0$ 时，数据呈右偏 (正偏) 分布，即分布尾部向高值方向延伸，表明数据中存在少数极高销量的极端值，拉动均值向高值偏移；当 $S_k<0$ 数据呈左偏 (负偏) 分布，尾部向低值方向延伸，对应少数极低销量的极端值。偏度系数的绝对值越大，代表数据分布的偏斜程度越显著。其总体计算公式为：

$$S_k^i = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{t=1}^n \left(\frac{X_{it} - \mu_i}{\sigma_i} \right)^3$$

(3) 峰度系数

峰度系数 (*Kurtosis*) 用于衡量数据分布相对于正态分布的尖锐程度与尾部厚度，反映数据的集中性与极端值出现的概率。为便于与正态分布对比，本文采用超额峰度 (*Excess Kurtosis*) 作为核心指标，即峰度系数减去 3，以正态分布 (峰度为 3) 为基准进行分析。当 $K_u=0$ 时，数据分布的峰度与正态分布一致；当 $K_u>0$ 时，数据呈尖峰厚尾分布，即分布中心比正态分布更陡峭，同时尾部更厚，代表极端值 (极高/极低销量) 出现的概率远高于正态分布；当 $K_u<0$ 时，数据呈低峰薄尾分布，分布更平缓，极端值出现概率更低。峰度系数的绝对值越大，代表数据分布的峰度偏离正态分布的程度越显著。其总体计算公式为：

$$K_u^i=\frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)}\sum_{t=1}^n\left(\frac{X_{it}-\mu_i}{\sigma_i}\right)^4-\frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

(4) 系数求解

基于预处理后的有效销售数据，本文利用 *MATLAB* 和 *Python* 等软件对蔬菜六大品类及所有单品的销售量进行描述性统计量求解，计算得到各品类的均值、最大值、最小值、中位数、标准差、偏度系数、峰度系数等核心指标。由于篇幅限制，表 1 仅展示蔬菜六大品类的日销售量统计学指标表，所有单品的详细统计结果见附件。

表 1 六大品类蔬菜日销售量描述性统计量

品	均	最	最	中	偏	峰
类	值	大值	小值	位数	准	度
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	差	系
						数
花						
叶						
类						
花						
菜						
类						
茄						
类						
辣						
椒						
类						
水						
生						
根						
茎						
类						
食						
用						
类						

由表 1 可知，六大品类的偏度系数均大于 0，峰度系数均大于 3，表明各品类销售量呈显著的右偏、尖峰厚尾分布，存在少数极高销量的极端值日期。花叶类的标准差最大（68.45），需求波动最为剧烈；茄类标准差最小（15.78），需求相对平稳。

6.3.3 数据可视化处理直观观测数据

基于前述描述性统计结果，本研究进一步采用数据可视化技术对蔬菜六大品类及其细分单品的销售数据进行深度剖析。通过构建多层次可视化分析框架，系统揭示销售数据的分布规律、时序演化特征及潜在模式，为后续精准营销决策与供应链优化提供可视化证据支撑。

(1) 蔬菜六大品类总销售量分布特征

运用柱状图与饼图对六大品类累计销售量进行结构性呈现（见图 6）。可视化结果显示，花叶类蔬菜以 42% 的销售占比稳居首位，显著领先于其他品类；辣椒类与食用菌类紧随其后，共同构成蔬菜消费市场的核心品类矩阵。该分布格局反映出消费者对叶菜类日常刚需及风味型蔬菜的偏好特征，为品类资源配置与库存策略制定提供量化依据。

图 6 六大品类蔬菜累计销售量占比与结构分布

(2) 时序演化特征

进一步绘制 2020 年 7 月至 2023 年 6 月共 12 个季度的六大品类销售量变化趋势折线图（见图 7）。由图 7 可知，花叶类以绝对优势位居首位，销量波动幅度大，旺季峰值突出，是超市的核心引流品类；辣椒类销量规模紧随其后，整体呈上升趋势，贡献稳定收益；食用菌、水生根茎类及花菜类处于中间水平，其中食用菌与辣椒类在部分季度出现高点，水生根茎类在季度 9 出现明显跃升；茄类销量最低且波动平缓，为次要补充品类。整体来看，各类蔬菜的销量峰值多集中于每年的第一、四季度，与居民季节性消费习惯高度吻合，该特征为商超制定季节性补货与定价策略提供了关键依据。

图 7 2020.07-2023.06 六大品类蔬菜季度销售量变化趋势

6.3 第二问：品类关联与单品聚类分析

在完成蔬菜各品类销售量分布规律刻画后，本小节进一步对品类间的关联关系进行识别与检验，并基于销售特征对单品开展聚类划分，从而为商超制定组合补货、联合定价、差异化陈列策略提供依据。本节首先采用 *Spearman* 等级相关系数对六大品类销售量的相关性进行度量与显著性检

验,判断品类间存在互补效应、替代效应或相互独立关系;随后选取总销量、日均销量、销售稳定性三类核心特征,运用 *K-means++* 聚类算法将所有在售单品划分为不同经营类别,明确各单品在商超蔬菜经营体系中的功能定位,实现从“品类关联”到“单品分类”的完整分析链条。

6.3.1 基于 *Spearman* 等级相关的品类关联分析

(1) *Spearman* 相关系数的定义与应用

Spearman 等级相关系数 (*Spearman's rank correlation coefficient*), 常记为 ρ 或 r_s , 是一种非参数的统计量, 用于衡量两个变量之间单调关系的强度和方向。在实际零售场景中, 蔬菜品类的销售量 X_{it} 易受季节、天气、促销、节假日等多重因素影响, 数据通常不满足严格的正态分布假设, 且常存在极端值与异常波动。此时传统的 *Pearson* 相关系数仅能度量线性相关关系, 容易受到极端值与分布形态的干扰, 导致分析结果出现偏差。因此, 本文选用 *Spearman* 等级相关系数开展品类间关联分析。

Spearman 等级相关系数是一种非参数统计方法, 它不依赖变量的具体分布形式, 也不受极端值的显著影响, 仅利用变量的秩次(排序位置)来衡量两个变量之间的单调相关程度。当两个品类销售量 X_{it} 呈现单调递增或单调递减趋势时, 该方法能够稳定捕捉其关联方向与强度, 非常适用于生鲜蔬菜销量这类非线性、非正态、存在波动的实际数据。

(2) *Spearman* 相关系数的计算公式与符号定义

本文采用论文统一符号体系, 第 i 个品类与第 j 个品类之间的 *Spearman* 等级相关系数记为 $r_{s(i,j)}$ 。设对第 i 个品类与第 j 个品类的日销售量 X_{it} 分别进行排序, 得到对应的秩次序列, 记两个品类在同一日期的秩次差为 d_t , 有效样本量(观测天数)为 n , 则 *Spearman* 相关系数的计算公式为:

$$r_{s(i,j)} = 1 - \frac{6 \sum_{t=1}^n d_t^2}{n(n^2 - 1)}$$

其中

$r_s(i,j)$: 第 i 与第 j 品类间的 *Spearman* 等级相关系数，取值范围

$[-1,1]$; d_t :第 t 日第 i 品类与第 j 品类销售量秩次的差值; N :有效观测

天数（样本量） X_{it} :第 i 个品类在第 t 日的销售量。

(3)六大品类关联分析结果

基于预处理后的日度销售数据 X_{it} ，使用 *Python* 对六大品类进行两两 *Spearman* 等级相关分析与显著性检验，得到相关系数矩阵如表 2 所示。

表 2 六大品类日销售量 *Spearman* 等级相关系数矩阵

品 类	花 叶类	花 菜类	茄 类	辣 椒类	水 生根 茎类	食 用菌
花 叶类						
花 菜类						
茄 类						
辣 椒类						
水 生根 茎类						
食 用菌						

由表 2 可知，花叶类与辣椒类的 *Spearman* 相关系数高达 0.723 ($p<0.001$)，呈现极强的显著正相关。这表明两类蔬菜在消费场景上具有高度协同性：消费者在采购叶菜类刚需品时，往往同步采购辣椒类调味蔬菜，二者构成典型的互补效应。花叶类与食用菌 ($r_s=0.586$)、辣椒类与食用菌

($r_s=0.512$) 亦呈中度显著正相关, 反映出“叶菜+菌菇+调味”是商超蔬菜消费的核心组合场景。

水生根茎类与花菜类的相关系数为 0.452 ($p<0.01$), 呈现中度正相关。二者均属于非叶菜类的结构性补充品类, 在季节性消费高峰(如秋冬季炖菜场景)中常出现同步需求上扬, 体现出一定的场景协同效应。

相比之下, 茄类与其他五大品类的相关系数均低于 0.25, 且均未通过 0.05 显著性检验, 表现出显著的销售独立性。这可能源于茄类蔬菜(茄子、番茄等)的消费场景相对独立, 既不像叶菜那样每日刚需, 也不像调味菜那样具有强搭配属性, 其需求更多受单一菜品烹饪偏好驱动, 与其他品类的联动较弱。

综上, 商超在制定联合促销与组合陈列策略时, 应重点强化“花叶类—辣椒类—食用菌”黄金三角的关联动销; 对于茄类, 则可采取独立的差异化定价策略, 无需过度考虑品类间的替代或互补牵制。

6.3.2 基于 K -means++ 聚类算法的单品分类分析

在完成品类间关联关系识别后, 为进一步实现商超蔬菜单品的精细化运营管理, 本文以销售总规模、日均销售水平、销售稳定性为核心特征维度, 采用 K -means++ 聚类算法对所有蔬菜单品进行分类划分, 将属性相近的单品归为同一类别, 从而为商超制定差异化补货、定价与陈列策略提供数据支撑, 同时为后续问题三的单品优选环节奠定分类基础。

(1) K -mean++ 聚类算法的计算

由于累计销量、日均销量、销售稳定性的量纲、数量级与数值范围差异较大, 直接带入聚类会导致结果被高量级指标主导, 影响聚类合理性与解释性。因此在聚类前对所有特征进行标准化处理, 将数据统一映射到同一尺度空间:

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$$

其中:

x_{ij} 为第 i 个单品第 j 项特征原始值; $\bar{x}_j$ 为第 j 项特征均值; σ_j 为第 j 项特征标准差。

(2) K -means++ 聚类算法原理与步骤

传统 K -means 算法对初始聚类中心随机选取, 易陷入局部最优、聚类

结果不稳定。为提升结果可靠性，本文采用 *K-means++* 算法,通过优化初始中心的选择规则，使初始聚类中心尽可能相互远离，从而提高收敛速度与聚类效果。算法执行步骤如下：

- 1.从所有单品样本中随机选择一个样本作为第一个初始聚类中心；
- 2.计算每个单品样本与当前已选定聚类中心的最短距离 $D(x)$ ；
- 3.以概率与 $D(x)^2$ 成正比的规则，选择下一个初始聚类中心；
- 4.重复步骤 2 ~ 3,直至选出 K 个初始聚类中心；
- 5.以选定的初始中心为起点，执行标准 *K-means* 迭代：计算各样本到簇中心的距离，将样本划入最近簇；更新每类簇中心；反复迭代直至簇中心不再变化或达到最大迭代次数，聚类结束。

(3) 得出聚类中心

为对蔬菜商品进行合理分类，本文采用 *K-means* 聚类算法。选取总销售量、每日最大销售量、日均销售量三个指标，将蔬菜划分为核心引流品、稳定盈利品、常规周转品、边缘观察品四类，聚类数 $K=4$ 。通过计算各样本与聚类中心的欧氏距离，不断迭代更新聚类中心，直至算法收敛，最终得到聚类中心与分类结论。

表 3 *K-means* 聚类中心结果(标准化后)

聚类中心	总销售量	每日最大销售量	日均最大销售量	类别
1	中心			核心引流品
2	中心			稳定盈利品
3	中心			常规周转品
4	中心			边缘观察品

基于聚类结果，各战略类别的核心特征与典型单品归属如下：

①核心引流品:该类单品在总销售量、日峰值销量及日均销量三项指标

上均显著高于均值(标准化得分均大于 2.1),是商超蔬菜区的绝对流量入口。其销售规模庞大但波动性亦相对较高,承担着吸引客流、提升顾客到店频率的战略职能。典型单品包括:大白菜、上海青、土豆、螺丝椒、黄瓜等。对这类商品,商超应采取“低毛利、高周转”的定价策略,以保障货源充足与价格竞争力。

②稳定盈利品:该类单品销售规模中等(标准化得分约 0.7),但销售曲线平滑,缺货风险低,是商超蔬菜品类的利润压舱石。典型单品包括:西红柿、香菇、西兰花、芹菜、青椒等。此类商品需求价格弹性适中,可通过适度的成本加成定价获取稳定毛利,同时作为引流品向盈利品转化的过渡陈列。

③常规周转品:该类单品销售表现中规中矩,各项指标略低于总体均值,需求存在周期性波动但尚不构成经营风险。典型单品包括:菠菜、平菇、莲藕、莴笋、蒜苗等。对常规周转品,商超应实施精细化库存管理,依据季节轮动调整陈列面积,避免占用过多的冷链与货架资源。

④边缘观察品:该类单品销售总量低、日均需求薄弱且峰值拉动效应有限(标准化得分均低于-1.6),市场接受度有限或受强季节性制约。典型单品包括:菱角、杏鲍菇(小规格)、散花菜(小众品种)、苦瓜等。建议商超对边缘观察品采取“小批量试销+动态淘汰”机制,或将其作为季节性补充品类限时上架,以降低库存积压与损耗成本。

通过上述四象限划分,商超可建立“引流—盈利—周转—观察”的差异化单品运营矩阵,为后续问题三中的 SKU 精选与陈列资源配置提供直接依据。

6.4 问题一结论

问题一通过描述性统计、*Spearman* 等级相关分析与 *K-means++* 聚类算法,系统刻画了蔬菜六大品类及全部单品的销售分布规律与关联关系。主要结论如下:

(1)分布规律:各品类销售量均呈右偏、尖峰分布,花叶类销量占比逾四成,是绝对核心品类;各类蔬菜销量存在显著季节性,峰值多集中于第一、四季度。

(2)品类关联:花叶类、辣椒类、食用菌类之间呈现显著正相关,构成互补型消费组合;茄类销售相对独立,可实施差异化运营。

(3)单品聚类:全部在售单品可划分为核心引流品、稳定盈利品、常规周转品及边缘观察品四类,为后续的精细化选品与资源分配奠定了分类基础。

七、问题二模型的建立与求解

问题二要求以品类为决策单元，解析销售总量与成本加成定价的数量关系，并制定 2023 年 7 月 1-7 日各品类的日补货总量与定价策略，使得商超收益最大。本章节首先通过逆向推导量化历史成本加成定价，并运用 *Pearson* 相关与回归分析揭示销量—定价弹性；继而构建“预测—优化”双轮驱动模型，以 *SARIMA* 与指数平滑预测未来七日需求，最终建立非线性规划模型并采用遗传算法求解，输出逐日补货与动态定价方案。

7.1 成本加成定价的逆向量化

蔬菜类商品的传统定价模式为成本加成定价，即零售商在单位进货成本的基础上附加一定比例的毛利作为销售价格。设第 *i* 个品类在第 *t* 日的单位进货成本（含损耗摊销）为 C_{it} ，历史销售定价为 P_{it}^h ，则成本加成率

α_{it} 可逆向推导为：

$$\alpha_{it}=\frac{P_{it}^h-C_{it}}{C_{it}}$$

其中， $C_{it}=W_{it}(1+L_{it})$ ， W_{it} 为批发价格， L_i 为附件 4 给出的近期损耗率。对 2020 年 7 月至 2023 年 6 月的历史数据进行统计，得到各品类平均成本加成率如表 4 所示。

表 4 各蔬菜品类平均成本加成率统计

品 类	平均成本加 成率 $\bar{\alpha}_i$ (%)	加成率 标准差(%)	定价区 间(元/kg)
花 叶类			
花 菜类			
茄 类			

辣椒类

水生
根茎类

食用菌

为直观对比各品类的定价策略差异，绘制平均成本加成率柱状图，如图 8 所示。

图 8 各蔬菜品类平均成本加成率对比

由表 4 与图 7 可见，食用菌与茄类的平均加成率最高（>45%），主要因其保鲜期短、损耗率高；花叶类作为核心引流品，加成率最低（28.4%），体现了商超以低价叶菜吸引客流的经营逻辑。

7.2 销售总量与成本加成定价的关系

为探究销量对定价的响应机制，本文对各品类日销售总量 X_{it} 与历史成本加成定价 P_{it}^h 进行 *Pearson* 相关性检验，并建立一元线性回归模型：

$$X_{it}=\beta_{0i}+\beta_{1i}P_{it}^h+\varepsilon_{it},\varepsilon_{it}\sim N(0,\sigma^2)$$

其中 β_{1i} 为价格敏感系数，预期为负。表 5 汇报了各品类的 *Pearson* 相关系数与回归结果。

表 5 各品类销量—定价 *Pearson* 相关与回归结果

品类	<i>Pearson</i> r	回 归系数 β_{1i}	t 统计量	R^2
----	-----------------------	--------------------------	------------	-------

花叶
类

花菜
类

茄类

辣椒
类

水生
根茎类

食用
菌

为直观展示销量与定价的负向弹性关系，选取代表性品类绘制散点图与线性拟合线，如图 9 所示。

图 9 代表性品类（花叶类与茄类）销量—定价散点图与线性拟合

由表 5 与图 8 可知，六大品类的销售总量与定价均呈显著负相关。茄类的价格敏感度最高（ $r=-$ ， R^2 ），定价过高将迅速抑制销量；水生根茎类的负相关性相对最弱，价格并非主导需求的首要因素。

基于上述回归结果，构建各品类的需求反函数作为后续优化模型的输入：

$$\hat{D}_{ij}(P_{ij})=\hat{D}_{ij}^{base}+\beta_{1i}(P_{ij}-\bar{P}_i)$$

7.3 未来一周需求预测模型

为制定 7 月 1-7 日的补货与定价策略，需首先对各品类未来七日需求进行预测。本文基于 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的日度销售数据，采用 *Holt-Winters* 指数平滑模型（三重指数平滑）进行多步 *ahead* 预测。经模型训练与参数寻优（平滑参数 $\alpha=0.35,\beta=0.12,\gamma=0.55$ ），得到六大品类

2023 年 7 月 1-7 日的基准需求量预测如表 6 所示。

表 6 各品类 2023 年 7 月 1-7 日基准需求量预测（单位：kg）

期	花 叶类	花 菜类	茄 类	茄 椒类	小 生根 茎类	食 用菌
7 月 1 日						
7 月 2 日						
7 月 3 日						
7 月 4 日						
7 月 5 日						
7 月 6 日						
7 月 7 日						

为验证预测模型的拟合效果，以花叶类为例，绘制 2023 年上半年实际值与指数平滑预测值的对比图，如图 10 所示。

图 10 2023 年上半年花叶类蔬菜需求量实际值与指数平滑预测值对比

由图 10 可见，*Holt-Winters* 模型对花叶类销量的季节性峰谷具有较好的跟踪能力，残差基本围绕零轴随机分布，预测精度满足后续优化需求。

7.4 品类层面非线性规划优化模型

在获得基准需求预测与价格响应函数的基础上, 以 2023 年 7 月 1-7 日一周总利润最大化为目标, 建立非线性规划 (NLP) 模型。

7.4.1 决策变量与参数定义

Q_{ij} : 第 i 个品类在第 j 天的补货量 (kg)

P_{ij} : 第 i 个品类在第 j 天的销售定价 (元/kg)

s_{ij} : 第 i 个品类在第 j 天的实际销售量 (kg)

W_{ij} : 第 i 个品类在第 j 天的批发价格 (元/kg)

L_i : 第 i 个品类的损耗率

$\hat{D}_{ij}^{base}$: 基准需求预测值

β_{1i} : 价格敏感系数

7.4.2 目标函数

最大化一周总利润:

$$\max[\Pi] = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 [P_{ij} \cdot s_{ij} - W_{ij} \cdot Q_{ij}]$$

7.4.3 约束条件

(1) 销售上限约束

$$s_{ij} \leq Q_{ij}(1 - L_i), \forall i, j$$

$$s_{ij} \leq \hat{D}_{ij}^{base} + \beta_{1i}(P_{ij} - \bar{P}_i), \forall i, j$$

(2)定价区间约束

$$P_{ij}^{min} \leq P_{ij} \leq P_{ij}^{max}, \forall i,j$$

(3)补货能力约束

$$0 \leq Q_{ij} \leq Q_i^{max}, \forall i,j$$

(4)需求满足率约束

$$\frac{s_{ij}}{\widehat{D}_{ij}^{base}} \geq \lambda, \forall i,j$$

其中 $\lambda =0.90$ ，确保优化结果不会因过度追求高毛利而牺牲市场需求。

7.5 遗传算法求解与结果分析

上述模型包含 $\min(\cdot)$ 隐式约束与双线性项，属于非凸非线性规划，本文采用遗传算法（GA）进行全局寻优。

7.5.1 算法设计与收敛性

采用实数编码，每条染色体包含 $6 \times 7 \times 2=84$ 维基因。适应度函数以目标函数 Π 为基础，对违反约束的个体引入惩罚项。参数设置：种群规模 $N=200$ ，最大迭代次数 $G=500$ ，精英保留比例 5%。

绘制遗传算法迭代收敛曲线，如图 11 所示。

图 11 遗传算法迭代收敛曲线

由图 10 可见，最优个体适应度在迭代至 387 代时趋于稳定，种群平均适应度同步收敛，表明算法未陷入早熟，全局搜索能力良好。

7.5.2 求解结果

算法收敛后，得到各品类 7 月 1-7 日的最优日补货总量与建议零售价，如表 7 所示。

表 7 各品类 2023 年 7 月 1-7 日最优补货量与定价策略

日	花	花	茄	辣	水 食	
期	叶	菜	类	椒	生根	用
	类	类	(kg/	类	茎类	菌

	(kg/ 元)	(kg/ 元)	元)	(kg/ 元)	(kg/ 元)	(kg/ 元)
7						
月						
1						
日						
7						
月						
2						
日						
7						
月						
3						
日						
7						
月						
4						
日						
7						
月						
5						
日						
7						
月						
6						
日						
7						
月						

为直观展示补货量与定价的动态联动关系，绘制双轴图，如图 12 所示。

图 12 各品类 2023 年 7 月 1-7 日最优日补货量与动态定价策略

7.5.3 策略解读与收益提升分析

补货策略：各品类补货量均高于基准预测需求，预留了约 10%-12% 的损耗缓冲。花叶类日补货量维持在 154-162kg，食用菌与茄类因损耗率较高，补货冗余度略大。

定价策略：呈现明显的动态差异化特征。花叶类定价维持在 3.80-3.90 元/kg 的低位，延续引流策略；食用菌定价最高 (9.10-9.45 元/kg)，与其高损耗、高弹性的成本结构匹配；茄类与辣椒类定价随预测需求小幅波动，在需求高峰日适度降价以放大销量，在需求平稳日略微提价以保障毛利。

收益提升：经测算，采用本模型优化的动态定价与补货方案，相比商超 2023 年 6 月同期采用的静态成本加成策略，周预期总利润提升约 12.8%。绘制利润对比柱状图，如图 13 所示。

图 13 优化方案与历史静态策略周利润对比（分品类）

由图 13 可知，食用菌与茄类的毛利优化贡献最大（分别提升 18.4% 与 15.2%），花叶类通过薄利多销实现了销量 6.5% 的增长，有效带动了整体客单价提升。

八、问题三模型的建立与求解

问题三要求从 2023 年 6 月 24-30 日的可售品种中，筛选 27-33 个单品，各单品订购量不低于 2.5kg，制定 7 月 1 日的单品补货量与定价策略，在尽量满足各品类市场需求的前提下实现收益最大化。

相较于问题二以品类为决策单元的宏观优化，问题三聚焦于单品层面的精细化运营决策，需要在严格的选品数量、最小补货量等硬约束下，同步完成单品筛选、补货量确定与定价制定三重任务，是对商超蔬菜运营全流程的微观落地与深度优化。本章节在问题二品类层面需求预测、成本测算与定价逻辑的基础上，向下拆解至单品维度，构建单品层面混合整数规划模型，通

过 0-1 变量实现选品决策，结合最小陈列量、品类需求满足等约束，求解 7 月 1 日最优单品组合、补货量与定价方案，最终在满足运营约束的前提下，实现单日收益最大化，同时兼顾品类结构平衡与顾客需求满足。

8.1 模型构建：单品层面混合整数规划

8.1.1 决策变量与参数定义

设近期有售的单品集合为 K （共 49 个单品），决策变量包括：

(1) 0-1 决策变量 y_k : 表示第 k 个单品是否在 7 月 1 日被选中补货 (1=选中, 0=未选中)

(2) 连续决策变量 q_k : 第 k 个单品的补货量 (kg)

(3) 连续决策变量 p_k : 第 k 个单品的销售定价 (元/kg)

参数定义：

d_k : 第 k 个单品的需求量预测（基于历史同期与近期趋势，结合品类需求按单品占比拆分得到）；

c_k : 第 k 个单品的单位成本（批发价 $\times$ (1+损耗率)）；

g_k : 第 k 个单品所属品类 ($g_k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，对应六大品类：花叶类、花菜类、茄类、辣椒类、水生根茎类、食用菌)

D_g^{target} : 第 g 个品类的目标满足需求量（由问题二的品类预测结果分配）

8.1.2 目标函数

最大化单日总利润：

$$\max \pi = \sum_{k \in K} y_k [\min(q_k, d_k) \cdot p_k - q_k \cdot c_k]$$

为线性化处理，引入辅助变量 表示实际销售量，则目标函数转化为：

$$\max \pi = \sum_{k \in K} y_k \cdot (s_k \cdot p_k - q_k \cdot c_k)$$

8.1.3 约束条件

(1) 单品数量约束

$$\sum_{k \in K} y_k \geq 27, \sum_{k \in K} y_k \leq 33$$

确保选中单品总数在 27-33 个之间。

(2) 最小陈列量约束

$$q_k \geq 2.5 \cdot y_k$$

若选中该单品 ($y_k=1$), 则补货量至少为 2.5kg; 若未选中 ($y_k=0$), 则 $q_k=0$ 。

(3) 品类需求满足约束

为尽量满足各品类市场需求, 要求各品类选中单品的预测需求覆盖率达到目标比例:

$$\sum_{k: g_k=g} y_k \cdot d_k \geq \mu \cdot D_g^{\text{target}}, \forall g=1, \dots, 6$$

其中 μ 为品类满足率阈值, 可根据实际情况调整。

(4) 销售上限约束

$$s_k \leq d_k, \forall k \in K$$

$$s_k \leq q_k, \forall k \in K$$

确保实际销售量不超过需求和补货量。

(5) 逻辑关联约束

$$q_k \leq M \cdot y_k, \forall k \in K$$

其中 M 为一个足够大的正数（如历史最大补货量），确保当 $y_k=0$ 时 $q_k=0$ 。

(6)定价区间约束

$$p_k^{\min} \cdot y_k \leq p_k \leq p_k^{\max} \cdot y_k, \forall k \in K$$

其中 $p_k^{\min}$ 和 $p_k^{\max}$ 基于历史定价数据确定。

8.2 遗传算法求解混合整数规划

由于模型包含 0-1 变量和连续变量，属于混合整数非线性规划 (MINLP) 问题，采用改进的遗传算法进行求解。

8.2.1 编码方案

采用混合编码策略：

二进制编码部分：49 位二进制串表示各单品的选中状态 (y_k)

实数编码部分：选中单品的补货量 q_k 和定价 p_k

8.2.2 解码与修复机制

由于约束条件复杂，标准遗传操作可能产生大量不可行解。引入修复机制：

1. 单品数量修复：若选中数量 < 27 ，按单品利润潜力排序补充；若 > 33 ，按利润潜力排序剔除。

2. 最小陈列量修复：确保所有选中单品的 $q_k \geq 2.5$ 。

3. 品类满足率修复：若某品类满足率不足，优先补充该品类高需求单品。

8.2.3 求解结果

算法迭代收敛情况如图 14 所示，最优个体适应度在约 450 代后趋于稳定，种群平均适应度同步收敛，表明解的质量可靠。

图 14 遗传算法迭代收敛曲线

算法迭代收敛后，得到最优单品组合与补货定价策略：

(1)选品组合

共选中 30 个单品，分布如下：

a.花叶类：12 个（大白菜、娃娃菜、上海青、油麦菜、菠菜等核心引流品+稳定盈利品）

b.辣椒类：6 个（螺丝椒、青尖椒、小米椒等高频需求单品）

c.茄类：3 个（紫茄子、青茄子、大龙茄子）

d.食用菌：4 个（香菇、平菇、金针菇、杏鲍菇）

e.水生根茎类：3 个（莲藕、荸荠、菱角，符合夏季需求）

f.花菜类：2 个（西兰花、青梗散花）

选中 30 个单品的品类结构分布如图 15 所示，六大品类均有覆盖，满足品类齐全性要求。

图 15 最优选品组合的品类结构分布（共 30 个 SKU）

(2)补货量与定价策略

各单品补货量根据需求预测和成本结构差异化设置：

引流品（如大白菜）：补货量高（8-12kg），定价接近成本（低毛利策略）

盈利品（如特）：补货量中等（3-5kg），定价溢价 20-30%

常规品：补货量与定价均衡设置

各品类最优单品的补货量与预测需求量对比如图 16 所示，补货量均略高于预测需求，预留了合理的损耗冗余。

图 16 最优单品补货量与预测需求量对比（按品类分组）

从单品定价、成本与利润的分布来看，引流品与盈利品形成明显分层，如图 17 所示。

图 17 最优单品定价—成本—利润气泡图（气泡大小为补货量）

(3)协同优化机理

选品组合与定价策略的协同优化体现在：

- 1.品类覆盖：确保六大品类均有代表，满足顾客一站式购物需求；
- 2.需求匹配：高需求单品给予充足补货，避免缺货损失；
- 3.毛利平衡：引流品低毛利带动客流，盈利品高毛利贡献利润，整体实现收益最大化；
- 4.空间效率：在 27-33 个 *SKU* 的硬约束下，优先选择单位陈列面积利润贡献高的单品。

为进一步检验模型对关键约束的稳健性，对品类满足率阈值 与 *SKU* 数量边界进行敏感性测试，结果如图 18 所示。当 从 0.85 提升至 0.90 时，总利润下降约 4.2%，但品类覆盖更均衡；当 *SKU* 上限从 33 降至 27 时，总利润下降约 6.8%，验证了 30 个 *SKU* 为当前约束下的较优规模。

图 18 关键约束参数敏感性分析结果

九、问题四模型的建立与求解

问题四要求识别当前数据缺口，提出尚需采集的相关数据类型，阐释这些数据对完善模型与提升决策精度的价值，并给出可操作的管理建议。

相较于问题一至问题三基于现有数据完成的“存量优化“，问题四本质上是面向商超蔬菜运营全链路的增量赋能与体系升级。在前三问中，我们依托附件 1-4 的商品信息、销售流水、批发价格、损耗率四类核心数据，完成了从品类销售规律分析、品类层面动态定价与补货优化，到单品层面选品、补货与定价的全流程建模与求解，构建了一套完整的“分析-预测-优化-决策“闭环体系。然而，现有数据仅覆盖了商超内部运营的核心维度，尚未纳入影响蔬菜销售与供应链的外部环境、顾客行为、供应链协同、商品全生命周期状态等关键变量，导致模型在需求预测精度、动态定价灵活性、损耗控制能力、长期运营策略制定等方面存在提升空间。

本章节将系统梳理当前数据体系的核心缺口，从外部环境、顾客行为、供应链、商品状态、营销信息五大维度，明确缺失数据的具体类型、对模型的影响程度与潜在价值；在此基础上，提出高价值数据采集蓝图，设计可落地的数据采集方案；最后结合数据价值，给出针对性的管理优化建议，推动商超从“基于历史数据的经验决策“向“基于全链路数据的智能决策“转型，实现蔬菜品类运营的长期降本增效与可持续发展。

9.1 当前数据缺口分析

现有数据(附件 1-4)涵盖商品信息，销售流水，批发价格，损耗率四个维度，但存在一下关键缺口，如表所示

数据维度	数据	现有数据	缺失数据	影响程度
为境	外部环境	无	天气、节假日、竞品价格	高
	顾客行为	销售流水	客流量、会员画像、购买路径	高
	供应链	批发价	实时库存、供应商履约、物流时效	中
	商品状态	损耗率	实时品相、陈列位置、保质期	中
	营销信息	无	促销活动、广告投入、竞品策略	中

9.2 高价值数据采集蓝图

基于“模型增强“与“业务拓展“双维度，提出以下数据采集建议：

9.2.1 外部环境数据

(1)气象数据

采集内容：温度、湿度、降水、空气质量等日度数据

应用价值：天气直接影响蔬菜需求（如高温天气叶菜需求增加、雨天火锅食材需求上升）和损耗率（高温加速腐败）

建模集成：作为外生变量纳入 SARIMA 模型，构建动态需求预测：

(2)节假日与事件数据

采集内容：法定节假日、传统节日、本地大型活动日历

应用价值：节假日带来需求脉冲（如春节前夕蔬菜需求激增 2-3 倍），需提前调整补货策略

(3)竞争对手价格数据

采集内容：周边商超、生鲜电商的同品类价格

应用价值：构建价格竞争模型，优化定价响应策略：

9.2.2 顾客行为数据

(1)实时客流量数据

采集方式：门店入口红外计数、视频分析

应用价值：建立“客流量→转

化率→销售量”的传导模型，实现需求前置感知，将预测窗口从“日”缩短至“时段”

(2)会员画像数据

采集内容：年龄、家庭结构、购买频次、品类偏好、价格敏感度

应用价值：细分客户群体，实施差异化定价（如会员价、精准优惠券），提升价格弹性模型的精度

(3)购买路径与关联规则

采集方式：购物篮分析、店内动线追踪

应用价值：识别品类间的真实互补/替代关系（如购买西红柿的顾客 80% 会同时购买鸡蛋），优化组合定价与陈列布局

9.2.3 供应链数据

(1)实时库存与品相数据

采集方式：IoT 传感器、计算机视觉

应用价值：建立动态损耗模型，根据实时品相调整折扣策略（如品相衰减至 B 级时自动触发 7 折促销）

(2)供应商履约数据

采集内容：供应商历史履约率、交货准时率、质量合格率

应用价值：评估供应风险，在优化模型中引入供应可靠性约束

9.2.4 数据集成架构

建议构建“数据中台+业务前台”的集成架构：

数据中台：整合内部 *ERP*、*POS* 系统与外部天气、竞品数据源，建立统一数据仓库；

算法中台：部署需求预测、价格优化、选品推荐等模型服务；

业务前台：提供补货决策支持系统（*DSS*）、动态定价引擎、实时库存看板。

9.3 管理建议与决策支持

基于前述模型研究与数据蓝图，向商超提出以下可操作的管理建议：

9.3.1 短期策略（0-6 个月）

1. 建立数据驱动的日清决策机制

每日凌晨 3:00 前，系统自动输出基于预测-优化模型的补货建议与定价区间；

采购经理在建议区间内根据实时信息（如突发天气）微调，实现“算法主导+人工兜底”。

2. 实施差异化品类策略

花叶类、辣椒类（高敏感、高协同）：采用渗透定价+充足补货，以引流为核心目标；

食用菌、花菜类（低敏感、高毛利）：采用溢价定价+精准库存，以盈利为核心目标；

水生根茎类（季节性强）：建立季节性调价机制，旺季（4-10 月）降价走量，淡季（冬季）提价控损。

3. 优化单品组合

按“核心引流品（30%）+稳定盈利品（40%）+常规周转品（25%）+边缘观察品（5%）”的结构配置 *SKU*；

每月评估边缘观察品表现，连续两月亏损则淘汰替换。

9.3.2 中期建设（6-18 个月）

1. 部署智能预测系统

整合天气、节假日数据，将需求预测精度从当前约 75% 提升至 85% 以上；

建立滚动预测机制，每日更新未来 7 日预测，每周更新未来 4 周预测。

2.构建动态定价能力

引入电子价签系统，支持分时段定价（如晚间 8 点后自动折扣清货）；

建立价格弹性实时测算模型，根据库存水位和剩余保质期自动调整折扣力度。

3.深化供应商协同

共享销售预测数据给核心供应商，推动“以销定产”的订单农业模式；

建立批发价格波动预警机制，在价格低位时适度增加安全库存。

9.3.3 长期愿景（18 个月以上）

1.实现全链路数字化

从田间到货架的全链条数据追溯，建立“数字孪生”仿真系统，支持策略预演；

引入强化学习算法，实现定价-补货策略的持续自我优化。

2.拓展 C2M 定制模式

基于会员画像数据，开展预售制、定制包装等创新业务，降低需求不确定性；

从“预测驱动”向“需求拉动”转型，根本性解决库存积压与缺货并存的困境。

9.4 模型推广适用性分析

本文构建的“分析-预测-优化-赋能”模型体系具有较强的可迁移性：

十、模型的评价与推广

（1）模型优点。问题一在分析品类关联时，没有直接套用 *Pearson* 相关，而是改用 *Spearman* 等级相关和 *K-means++* 聚类，这对蔬菜销量这种波动大、存在极端值的数据更合理，能准确识别出花叶类和辣椒类的互补关系，以及不同单品的经营定位。问题二、三把预测和决策结合起来，先用 *Holt-Winters* 指数平滑预测未来需求，再建立非线性规划模型，并用遗传算法求解。这样做的好处是既能处理定价和销量之间的曲线关系，又能满足 *SKU* 总数 27-33 个、最小陈列量 2.5kg 这类经营上的硬约束，输出的补货量和定价可以直接交给采购和门店执行。

(2) 模型局限。品类联动定价不够深入。问题二在优化各品类定价时，实际上是把六大品类分开独立计算，虽然问题一已经证明花叶类、辣椒类和食用菌之间存在显著正相关，但这种互补效应并没有作为约束或联动变量写进定价模型里，可能导致关联品类的组合定价策略还有优化空间。

(3) 推广与改进。这套模型的框架并不局限于蔬菜品类，只要根据不同生鲜的特点调整保鲜期、损耗率 and 需求弹性系数，就可以推广到水果、肉类、水产等品类。在空间上，也可以从单个商超扩展到连锁门店的区域协同补货。如果后续能接入天气预报、节假日安排、竞争对手实时价格等外部数据，并把静态的损耗率改为基于商品实际品相的动态参数，模型的预测精度和决策效果还能进一步提高。

十一、参考文献

十二、附录